LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 2: PHP Dasar, Fungsi, dan Array

Oleh:

FARIZA NOVIANTI
707012500009
D4 SIKC 49-04

Mata kuliah: Pemrograman Web

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

A. Tujuan Praktikum.....3
B. Alat dan Bahan..... 3
C. Langkah-langkah Praktikum.....3
D. Hasil dan Dokumentasi Program..... 5
E. Analisis dan Pembahasan..... 6
F. Kesimpulan..... 6

A. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami sintaks dasar PHP
2. Mampu menggunakan variabel dan operator dalam PHP
3. Mampu mengimplementasikan percabangan dalam PHP
4. Mampu mengimplementasikan perulangan dalam PHP
5. Memahami apa itu fungsi dalam PHP
6. Memahami argumen-argumen yang terdapat di dalam fungsi bahasa PHP
7. Mampu membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai dalam bahasa PHP

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum Modul 1: Instalasi Software kali ini, yaitu:

1. Komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows, prosesor minimal 1 GHz, RAM minimal 2 GB (disarankan 4 GB atau lebih), serta ruang penyimpanan kosong minimal 1 GB.
2. Perangkat lunak XAMPP sebagai server lokal untuk menjalankan PHP.
3. Teks editor atau IDE seperti Notepad++, Visual Studio Code, Sublime Text, atau PHPStorm untuk menulis kode program.
4. Browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge untuk menjalankan dan menguji skrip PHP.
5. Installer XAMPP, file kode dasar PHP (meliputi sintaks dasar, variabel, operator, percabangan, dan perulangan), serta file HTML dan PHP untuk menguji integrasi PHP pada halaman web.
6. Database MySQL sebagai opsi tambahan jika ingin mempelajari penggunaan PHP dengan basis data.

C. Langkah-langkah Praktikum

1. Studi Kasus 1

studi_kasus1.php

```php
<?php

$n = $_GET['n'];

$min_pangkat = $n;
$best_p = $n;
$sisa_n = $n;

for ($i =2; $i * $i <= $sisa_n; $i++) {
    if ($sisa_n % $i == 0) {
        $pangkat = 0;
        while ($sisa_n % $i == 0) {
            $sisa_n /= $i;
            $pangkat++;
        }
        if ($pangkat < $min_pangkat) {
            $min_pangkat = $pangkat;
            $best_p = $i;
        }
    }
}

if ($sisa_n > 1) {
    if ($pangkat < $min_pangkat) {
        $best_p = $sisa_n;
    }
}

echo $best_p;
```

```php
// PENJELASAN:
// 1. program menerima input bilangan n berupa angka atau modal melalui parameter GET yang dikirimkan melalui URL
// parameter GET berfungsi untuk mengambil nilai yang diinput dan disimpan dalam variabel $n

// 2. kemudian, inisialisasi variabel yang akan digunakan yaitu:
// - untuk menyimpan faktor prima dengan pangkat terkecil yang ditemukan, yaitu $min_pangkat dan $best_p
// - variabel $sisa_n digunakan untuk menyimpan nilai n yang akan dipecah menjadi faktor prima

// 3. lalu, proses for loop digunakan untuk mencari faktor prima dari n
// dimulai dari angka 2 ($i = 2) hingga akar kuadrat dari sisa_n ($i * $i <= $sisa_n)

// 4. di dalam loop, program memeriksa di if statement apakah sisa_n dapat dibagi oleh i tanpa sisa (sisa_n % $i == 0)
// jika iya, maka program akan menghitung pangkat dari faktor prima tersebut dengan menggunakan while loop
// untuk terus membagi sisa_n dengan i hingga tidak bisa dibagi lagi

// 5. kemudian, program membandingkan pangkat yang ditemukan dengan pangkat terkecil yang sudah disimpan di $min_pangkat
// jika pangkat yang ditemukan lebih kecil, maka program akan memperbarui nilai $min_pangkat dan menyimpan faktor prima di $best_p

// 6. Terakhir, output yang dikembalikan adalah faktor prima dengan pangkat terkecil yang ditemukan.

// Contoh: Jika n = 60, faktor prima dari 60 adalah 2^2, 3^1, dan 5^1.
// Faktor prima dengan pangkat terkecil adalah 3 dan 5, sehingga output yang dikembalikan adalah 3.
```

Penjelasan:

Pada studi kasus pertama, program dibuat menggunakan bahasa PHP untuk menentukan tipe telur yang harus dipilih oleh Pak Dengklek berdasarkan modal yang dimiliki. Program menerima input berupa nilai N yang menunjukkan jumlah modal.

Langkah pertama adalah menentukan bilangan prima yang dapat membagi nilai N tanpa sisa. Setiap bilangan prima tersebut merepresentasikan tipe telur yang dapat dibeli. Setelah itu program menghitung jumlah telur yang diperoleh berdasarkan ukuran kemasan p × p.

Selanjutnya program menghitung jumlah kemungkinan pasangan s × t yang dapat membentuk jumlah telur tersebut. Banyaknya kemungkinan pasangan ini menunjukkan variasi kemasan yang dapat dibuat. Program kemudian membandingkan semua kemungkinan tersebut untuk menentukan tipe telur yang menghasilkan jumlah kemasan paling banyak. Jika terdapat lebih dari satu pilihan dengan hasil yang sama, maka dipilih bilangan yang paling kecil.

2. Studi Kasus 2

studi_kasus2.php

```php
<?php

function desimaltoHexadecimal($desimal) {
    $hexadecimal = dechex($desimal);
    return strtoupper($hexadecimal);
}

$desimal = 14;
$hexadecimal = desimaltoHexadecimal($desimal);
echo "==== APLIKASI KONVERTER BILANGAN DESIMAL KE HEKSA DESIMAL ==== <br><br>";
echo "Bilangan desimal: " . $desimal . "<br>";
echo "Bilangan hexadecimal: " . $hexadecimal . "<br>";

?>
```

```
<!-- PENJELASAN:
1. program ini berfungsi untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan hexadecimal
2. fungsi desimaltoHexadecimal menerima parameter $desimal yang merupakan bilangan desimal yang akan dikonversi
3. di dalam fungsi, program menggunakan fungsi built-in yaitu dechex() untuk mengkonversi bilangan desimal ke hexadecimal
4. hasil konversi kemudian dikembalikan dalam bentuk huruf kapital menggunakan strtoupper()
5. program kemudian memanggil fungsi desimaltoHexadecimal dengan nilai desimal 14 dan menyimpan hasilnya dalam variabel $hexadecimal
6. terakhir, program mencetak hasil konversi ke layar dengan format yang jelas
7. contoh output yang dihasilkan adalah:
==== APLIKASI KONVERTER BILANGAN DESIMAL KE HEKSA DESIMAL ====
Bilangan desimal: 14
Bilangan hexadecimal: E
-->
```

Penjelasan:

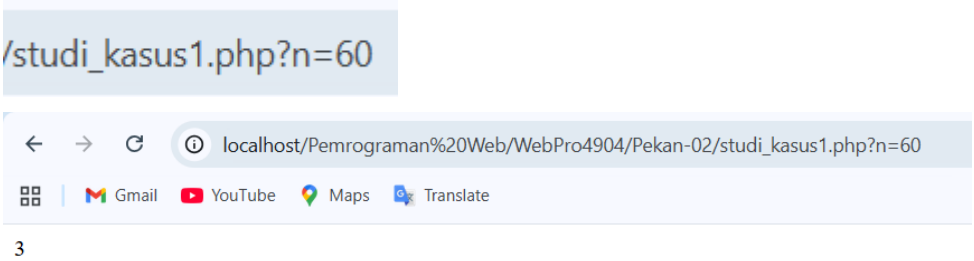
Pada studi kasus kedua dibuat program konverter bilangan desimal ke hexadecimal menggunakan bahasa PHP. Program menerima input berupa bilangan desimal dari pengguna.

Langkah pertama adalah membaca nilai bilangan desimal yang dimasukkan. Setelah itu program melakukan proses konversi dari basis 10 (desimal) ke basis 16 (hexadecimal). Dalam PHP, proses konversi ini dapat dilakukan menggunakan fungsi bawaan yang tersedia.

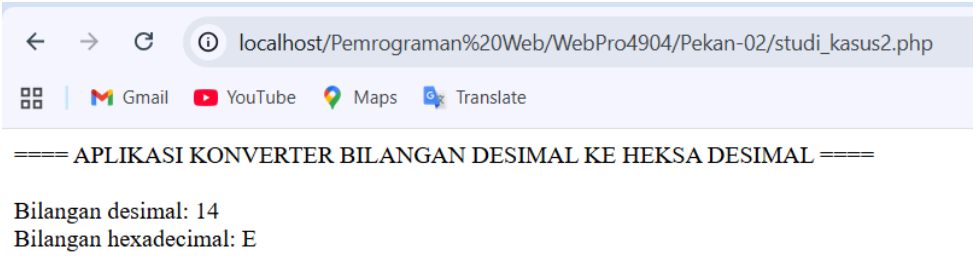
Hasil konversi kemudian ditampilkan pada halaman web sehingga pengguna dapat melihat nilai hexadecimal dari bilangan desimal yang dimasukkan.

D. Hasil dan Dokumentasi Program

1. Output Studi Kasus 1



2. Output Studi Kasus 2



E. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum modul ini, mahasiswa mempelajari berbagai konsep dasar dalam bahasa pemrograman PHP seperti sintaks dasar, variabel, operator, percabangan, perulangan, fungsi, dan array. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side scripting yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis.

Pada studi kasus pertama, konsep percabangan dan perulangan digunakan untuk melakukan pengecekan bilangan prima serta menghitung jumlah kemungkinan kemasan telur. Perulangan digunakan untuk memeriksa faktor dari suatu bilangan, sedangkan percabangan digunakan untuk menentukan kondisi tertentu dalam proses pemilihan tipe telur. Dengan menggunakan struktur logika tersebut, program dapat menentukan tipe telur yang menghasilkan kemungkinan kemasan paling banyak.

Pada studi kasus kedua, konsep fungsi dan manipulasi data digunakan untuk melakukan konversi bilangan. Program menerima input dari pengguna, kemudian mengubah nilai tersebut dari bentuk desimal ke hexadecimal. Proses ini menunjukkan bagaimana PHP dapat digunakan untuk melakukan perhitungan dan pengolahan data secara sederhana dalam aplikasi web.

Melalui kedua studi kasus tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan struktur dasar dalam PHP seperti variabel, operator, percabangan, dan perulangan sangat penting untuk membangun logika program yang efektif.

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman PHP dapat digunakan untuk membangun aplikasi web yang mampu memproses data dan menjalankan berbagai logika pemrograman. Mahasiswa dapat memahami penggunaan **sintaks dasar, variabel, operator, percabangan, perulangan, serta fungsi dalam PHP** untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Selain itu, melalui studi kasus yang diberikan, mahasiswa juga dapat mengimplementasikan konsep pemrograman tersebut untuk membuat program yang dapat menentukan solusi dari suatu masalah serta melakukan konversi bilangan. Dengan demikian, praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap dasar-dasar pemrograman PHP dalam pengembangan aplikasi web.

G. Lampiran

https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904.git